

إطار حوكمة المشاريع البرمجية SPGF

النسخة المعدلة Generalized Constitution - v6.2

حالة الوثيقة: Approved

تاريخ الإصدار: 01-07-2026

الغرض: تثبيت دستور عام عابر للمشاريع، قابل للتطبيق على مشاريع Lean و Standard و Enterprise دون تخصيصه لمشروع واحد بعينه.

1. المبادئ العليا الحاكمة

التوثيق قبل الافتراض، الأمن منذ التصميم، والجودة قبل السرعة. يضاف في v6.2 مبدأ تشغيلي حاكم: الانضباط يجب أن يحمي الإنتاجية لا أن يبتلعها. تبقى المبادئ العليا في v6.1 معتمدة: قيمة العمل أولاً، البساطة قبل التعقيد، قابلية الصيانة قبل الاختصار،

2. عمومية الدستور وعدم تخصيصه لمشروع واحد

كأمثلة توضيحية لشرح القواعد فقط، ولا تتحول الأمثلة إلى التزام خاص داخل الدستور إلا إذا صيغت كقاعدة عامة قابلة للتطبيق على أكثر من مجال. هذا الدستور إطار عام عابر للمشاريع، ولا تشتق قواعده من مشروع واحد بعينه. تستخدم المشاريع الواقعية

تضع تفاصيل المجال داخل وثائق المشروع مثل Business Rules و SRS و Engineering Standards الخاصة بالمشروع عند الحاجة. أي وثيقة خاصة بمشروع معين يجب أن تلتزم بهذا الدستور، لكنها

3. قاعدة الفصل

عدم كسر النظام القائم، تسجيل الدين التقني، توثيق قرارات ADR المستوفية للشروط، وحماية البيانات الحساسة من الحذف الفعلي غير المبرر. التخفيف المسموح به بين البروفائلات ينطبق على حجم التوثيق وعدد الملفات وعمق التفاصيل، ولا ينطبق على البنود الجوهرية:

4. Minimum Viable Governance حسب البروفائلات

يجوز حذف سجلات جوهرية بحجة أن المشروع صغير. عند الحاجة، يسمح بدمج أكثر من سجل في ملف واحد داخل Lean أو بداية Standard. يعتمد كل مشروع أقل حزمة حوكمة كافية له. لا يجوز إنشاء مجلدات فارغة لمجرد اكتمال الشكل، ولا

ملاحظات التطبيق	الحد الأدنى الإلزامي	متى يستخدم	البروفائلات
يسجل فوراً ولو داخل الملف الموحد. إذا ظهر قرار ADR أو دين تقني حقيقي لا تنشأ باقي المجلدات إلا عند الحاجة.	00_Project_Governance، 01_Project_Charter، 03_Glossary، 04_Business_Rules، ملف موحد، والقيود والدين التقني إن وجد Notes_and_Decisions يحتوي الأسئلة والافتراضات	حساسة، وفريقه فردي أو محدود. بيانات مالية أو مخزنية أو رقابية مشروع صغير، لا يحتوي	Lean
الحساسة والصلاحيات الأساسية. لكن لا يسمح بتأجيل قواعد البيانات بتأجيل الوثائق التفصيلية غير الحرجة، يسمح	ولو بصيغة مختصرة. الدرجة، و 24_Technical_Debt_Register وجود قرارات مستوفية للشروط، و 17_RTM للمتطلبات المجلدات 00 إلى 14، إضافة إلى 16_ADR عند	صلاحيات تشغيلية أو تقارير رقابية. أو يحتوي بيانات مالية أو مخزنية أو مشروع متوسط	Standard
غياب الحوكمة أعلى من تكلفة إدارتها. يستخدم عندما يصبح خطر	وعدم دمجها، وتفعيل قياسات الجودة والحوكمة الدورية. المجلدات 00 إلى 24 كاملة، مع فصل السجلات	أو تكاملات خارجية عالية المخاطر. أو يخضع لامتثال قانوني صارم كبير، متعدد الفرق، متعدد الجهات، نظام	Enterprise

5. اختيار البروفایل وترقيته

- أي مشروع يحتوي بيانات مالية أو مخزنية أو صحية أو شخصية حساسة أو صلاحيات تشغيلية أو تقارير رقابية يبدأ **Standard** افتراضياً.
 - المشروع يبقى **Lean** فقط إذا كان محدود النطاق ولا يعالج بيانات حساسة ولا يملك أثراً تشغيلياً عالياً عند الخطأ.
 - الترقية تتم عند تحقق معيارين أو أكثر من معايير البروفایل الأعلى، أو عند ظهور خطر جوهري واحد لا يحتمل التأجيل.
 - الترقية لا تفرض إعادة كتابة كل الماضي؛ تستدعي الوثائق الناقصة من أقرب **Sprint Boundary**، وتوثق الفجوات في **Changelog_22**.
- المشروع لاحقاً، تبقى السجلات التاريخية محفوظة، لكن يسمح بتخفيف الممارسة اليومية بقرار موثق ما لم يمس الأمن أو السلامة أو البيانات الحساسة.
- إذا تقلص

6. بوابات الجودة QG بعد التعديل

- شرطاً للانتقال الرسمي بين المراحل، لكنها في v6.2 لا تمنع العمل المتوازي المقيد عندما يكون ذلك مفيداً ولا يخلق التزاماً نهائياً قبل نضج التحليل.
- لا تزال بوابات الجودة
- يسمح بدء نمذجة أولية أو **Spike** أو تصميم مبدئي قبل إغلاق كل الأسئلة، بشرط تسجيل الأسئلة الحرجة وعدم تحويل المخرجات إلى قرار نهائي.
 - يمنع بدء تطوير إنتاجي لميزة حساسة مالياً أو رقابياً أو صلاحياتياً قبل إغلاق قواعد العمل الحرجة الخاصة بها.
 - لا تغلق أي مرحلة رسمياً ولا تعتمد مخرجاتها إلا بعد اجتياز بوابة الجودة المرتبطة بها.
 - في **Lean** و **Standard** يسمح بدمج **QG-1** و **QG-2** في مراجعة واحدة إذا كانت المتطلبات قليلة وواضحة.

البوابة	الهدف	شرط العبور الرسمي
QG-1 Discovery & Rules	فهم المجال، المصطلحات، القيود، والأسئلة الحرجة.	كل قاعدة عمل حرجة لها مصدر، والأسئلة غير المحسومة مصنفة حسب أثرها.
QG-2 BRD/SRS	تحويل الفهم إلى متطلبات قابلة للبناء والفحص.	كل Must Have مرتبط بمصدر عمل واضح، والتغييرات موثقة.
QG-3 Architecture	حسم الهيكل والقرارات صعبة الرجوع.	قرارات ADR المستوفية للشروط موثقة، والبدائل المهمة مذكورة.
QG-4 Development	ضمان أن التنفيذ يطابق المتطلبات والمعايير.	الاختبارات الحرجة ناجحة، والدين التقني المسجل له خطة سداد.

7. وتتبع المتطلبات RTM

- وكل متطلب مالي أو مخزني أو صحي أو رقابي أو متعلق بالصلاحيات أو البيانات الشخصية الحساسة، **Must Have** إلزامية 100% لكل **RTM**.
- إلزامية مختصرة لكل **Should Have**، ويكفي ربطه بمصدر العمل واختبار قبول رئيسي.
- اختيارية وخفيفة للبند **Could Have** حتى تدخل **Sprint** فعلي أو تتحول إلى التزام.
- في **Lean** يمكن تمثيل **RTM** بجدول واحد داخل **SRS** أو **Notes_and_Decisions**، ولا يشترط ملف مستقل.

8. بعد التعديل ADR

تعدد بدائل حقيقي، أثر أمني أو مالي أو بيئاتي، أو اختيار تقنية أساسية للنظام. القرارات الصغيرة تسجل كملاحظات ولا تتحول إلى **ADR** مستقل.

لا تنشأ وثيقة **ADR** إلا إذا تحقق شرط واحد على الأقل: صعوبة الرجوع، أثر متقاطع،

قالب ADR المختصر

- العنوان والحالة: **Proposed / Accepted / Superseded / Deprecated**.

- السياق: ما المشكلة أو القرار المطلوب؟
- البدائل: ما الخيارات المعقولة؟
- القرار: ما الذي اعتمدناه؟
- الأثر: ماذا سنكسب، وماذا سنقبل كتكلفة أو خطر؟
- تاريخ المراجعة أو شرط إعادة النظر إن وجد.

9. الدين التقني والمخاطر والأسئلة

يفصل v6.2 بين ثلاثة أنواع من الغموض حتى لا تتحول السجلات إلى خليط غير قابل للإدارة.

النوع	متى يستخدم	مثال عام
Open Question	عندما تكون المعلومة ناقصة ويجب سؤال صاحب القرار.	هل يتم احتساب قيمة معينة على مستوى السجل أم المجموعة؟
Risk	عندما توجد احتمالية ضرر مستقبلي قبل اتخاذ قرار أو تنفيذ.	اختلاف البيانات التشغيلية بسبب إدخال يدوي أو تكامل خارجي غير مستقر. احتمال
Technical Debt	عندما نقبل حلاً مؤقتاً أو اختصاراً معروف الأثر.	تأجيل تكامل الي والاكفاء بإدخال يدوي مؤقت مع خطة سداد.

قالب الدين التقني المختصر

- الوصف: ما الاختصار المقبول؟
- مبرر القبول: لماذا قبلناه الآن؟
- الأثر: على الجودة أو التشغيل أو الأمان أو التقارير.
- خطة السداد: متى وكيف يزال؟
- المالك والحالة: Open / Scheduled / Paid / Accepted Permanently بقرار موثق.

10. Soft Delete و Audit Trail

- مشروع يحتوي بيانات مالية أو مخزنية أو صحية أو شخصية أو رقابية، يمنع الحذف الفعلي للسجلات المعتمدة إلا لسبب قانوني أو خصوصية موثق.
- في أي
- لا يكفي الاعتماد دائماً على `is_active` وحده. الحد الأدنى المفضل: `delete_reason`، `deleted_by`، `deleted_at`، و `status` عند الحاجة.
- تعديلات القيم الحساسة أو الصلاحيات أو الحالات المعتمدة تولد Audit Trail غير قابل للتعديل من واجهة النظام.
- سجل التدقيق يحتوي المستخدم، الوقت، القيمة القديمة، القيمة الجديدة، السبب، ومعرف العملية أو الشاشة إن توفر.
- يسمح بالحذف الفعلي للبيانات التجريبية قبل الإطلاق إذا لم تدخل في تقارير أو أرصدة أو سجلات اعتماد.

11. Engineering Standards

- في القرارات اليومية، ثم تطور مع المشروع. تكون هذه المعايير عامة على مستوى المؤسسة، ويمكن لكل مشروع إضافة ملحق خاص به عند الحاجة.
- Engineering بوابة عبور قبل التطوير، لكنها لا تعني وثيقة ضخمة مغلقة مسبقاً. المطلوب قبل التطوير هو نسخة أولى كافية تمنع الفوضى
- مرحلة Standards
- اختيار التقنية الأساسية وطريقة تشغيل المشروع محلياً.
- قواعد بنية المجلدات وفصل الواجهة ومنطق العمل والوصول للبيانات.
- قواعد قاعدة البيانات و migrations والقيود الأساسية.

- قواعد الاختبار للعمليات الحرجة حسب المجال.
 - قواعد التسجيل والمراقبة الأساسية، خصوصا للأخطاء والعمليات الحساسة.
 - قواعد المراجعة والتسمية والتعامل مع الأسرار والنسخ الاحتياطي.
- البناء الآمن للإصدار الأول يمكن تأجيله إلى نسخة لاحقة من Engineering Standards، بشرط تسجيله كقرار مؤجل أو دين تقني عند الحاجة. أي تفصيل لا يؤثر على

12. صفحة الاستخدام السريع في مشروع جديد

- اليوم الأول: اختر البروفایل باستخدام قاعدة حساسية البيانات وأثر الخطأ التشغيلي.
- أنشئ فقط وثائق الحد الأدنى للبروفایل، ولا تنشئ مجلدات فارغة.
- اكتب Charter قصيرا، Glossary أولي، Business Rules أولية، و Out of Scope واضح.
- سجل الأسئلة والافتراضات والقيود في ملف واحد إذا كان الفريق صغيرا.
- قبل التطوير، أنشئ Engineering Standards v0.1 أو اعتمد النسخة العامة مع ملحق مشروع مختصر عند الحاجة.
- أي اختصار مقبول يسجل فوراً في Technical Debt ولو بسطر واحد.

13. أمثلة تطبيقية عامة

- نظام إدارة مطعم: فواتير شراء، فروقات جرد، تعديل أسعار، وحذف مواد خام مرتبطة بتاريخ تشغيل.
- متجر إلكتروني: طلبات، مدفوعات، مخزون، شحن، واسترجاع مبالغ.
- بيانات عملاء، صلاحيات فرق المبيعات، وسجل تغييرات للحالات المهمة: CRM.
- نظام حجوزات: مواعيد، إلغاءات، مدفوعات، وسجلات تعديل مرتبطة بالمستخدم والوقت.
- لوحة إدارة داخلية: صلاحيات، سجلات تدقيق، تقارير تشغيلية، وتغييرات حساسة في الإعدادات.
- موقع تعريف بسيط: غالبا Lean، ولا تفعل أقسام المال أو المخزون أو Audit Trail إلا عند ظهور بيانات حساسة حقيقية.

14. المراجعة الدورية وتحديث الدستور

- يراجع تطبيق الدستور مرة خفيفة شهريا أثناء المشاريع النشطة، أو عند نهاية مرحلة رئيسية.
- أي تعديل غير جوهري يطبق في أقرب Sprint Boundary.
- أي تعديل يمس الأمن أو السلامة التشغيلية أو البيانات الحساسة يطبق فوراً حسب الأولوية.
- يسجل كل مشروع رقم نسخة الدستور المعتمدة في Changelog الخاص به.
- عند تكرار مشكلة تشغيلية في أكثر من مشروع، ترفع كتعديل مرشح للإصدار التالي من SPGF.

15. قرار الاعتماد

- وثيقة مستقلة تالية لهذا الدستور، لا تكرر مبادئه بل تحولها إلى قواعد تنفيذ وبرمجة يومية عامة، مع السماح بملحقات خاصة بكل مشروع عند الحاجة.
- لا يخصص هذا الدستور لأي مشروع بعينه، بل يحدد القواعد العامة لاختيار مستوى الحوكمة وتطبيقها. تبقى Engineering Standards بناء على تعديلات v6.2، يصبح الدستور قابلاً للاعتماد العملي كمصدر حوكمة أعلى وعام لمشاريع SPGF.